

자동제어

🤖 스마트공장산업기사

필기 20문항 · PLC제어·특수모듈, HMI, 전기전자장치조립, 센서, 모터제어

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 4
- 1. PLC란? — 공장의 두뇌와 부품 5
- 2. 특수모듈 ① AD·DA — 아날로그와 디지털의 번역기 5
- 3. 특수모듈 ② 고속카운터·위치결정·통신 6
- 4. 시퀀스 제어 기초 — 자동화의 문법 6
- 5. 센서 활용 기술 ① — 공장의 오감 7
- 6. 센서 활용 기술 ② — 스마트센서와 IO-Link 7
- 7. HMI ① — 작업자와 기계의 대화창 7
- 8. HMI ② — 알람·트렌드·레시피 8
- 9. 제어반 설계와 전기전자장치 조립 8
- 10. 모터 제어 ① — 인버터와 속도 제어 8
- 11. 모터 제어 ② — 서보 vs 스테핑 9
- 12. 자주 틀리는 함정 정리 9
- 📖 핵심용어집 9

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2	15030102 기계소프트웨어개발
1503010204_14v3	센서 활용 기술	—	15030102 기계소프트웨어개발
1503010205_14v3	모터제어	—	15030102 기계소프트웨어개발
1901080105_14v2	제어반 설계	4	19010801 자동제어시스템설계
1901080406_14v2	HMI운영	—	19010804 자동제어시스템운영

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- PLC = 공장의 두뇌. 스캔 사이클은 "입력 읽기 → 연산 → 출력 갱신" 반복. 순서 뒤바뀐 선지가 함정.
- 특수모듈 4종: AD(아날로그→디지털), DA(디지털→아날로그), 고속카운터(엔코더 펄스 계수), 위치결정(서보·스테핑 위치제어).
- 12비트 AD모듈 분해능 = 4096단계(0~4095). "비트 수 → 2의 n승" 계산이 단골.
- 4~20mA 전류 신호의 장점 = 단선 검출 가능(0mA면 선 끊김). 0~10V 전압 신호와 대비.
- 래더 기본 3종: a접점(평상시 열림·ON시 닫힘), b접점(평상시 닫힘·ON시 열림), 자기유지(출력 a접점을 입력과 병렬).
- 인터록 = 정·역회전 동시 동작 방지용 서로의 b접점 잠금. 시퀀스 대표 안전 회로.
- 유도형 근접센서는 금속만, 정전용량형은 금속+비금속. 광전센서는 투과·반사·확산반사형.
- NPN 출력↔싱크 입력, PNP 출력↔소스 입력. 센서-PLC 조합 문제 단골.
- IO-Link = 센서까지 점대점 디지털 통신. 원격 파라미터 변경·진단 가능. 마스터 1포트당 디바이스 1대, 최대 20m.
- HMI 태그 = 화면 객체와 PLC 메모리를 연결하는 변수. 알람·트렌드·레시피 3대 기능 구분.
- 제어반 노이즈 대책 3종: 접지(제3종 100Ω 이하·특별 제3종 10Ω 이하), 실드선, 서지킬러.
- 발열 부품은 제어반 위쪽에, 주회로와 제어회로는 분리 배선.
- 인버터 = 주파수 변환으로 AC모터 속도 제어. V/F 제어(간단·범용·저속 토크 약함) vs 벡터 제어(고정밀·토크 제어).
- 서보모터 = 엔코더 피드백 폐루프(위치·속도·토크 정밀). 스테핑모터 = 펄스 비례 개루프(탈조 주의).
- 비상정지·인터록은 PLC 프로그램에서 최우선. 안전 관련 배점이 크다.
- 통신 모듈 프로토콜: Modbus, CC-Link, EtherNet/IP. Modbus TCP 포트 502는 네트워크 과목과 연결.
- 전기전자장치조립: 제어반 부품 장착·배선 → 절연·결선 검사 → 통전 시험 순서.

1. PLC란? — 공장의 두뇌와 부품

- PLC(Programmable Logic Controller)는 공장을 자동으로 움직이게 하는 산업용 컴퓨터다. 사람의 뇌처럼 입력(센서)을 보고 판단(연산)해서 출력(모터·램프)을 낸다.
- 예전에는 릴레이를 수십 개 이어 붙인 "릴레이 시퀀스"로 공장을 돌렸다. 고장 나면 배선을 뜯어야 했지만, PLC는 프로그램만 고치면 되니 유지보수가 쉽다.
- PLC는 쉬지 않고 같은 일을 반복한다: "① 입력 읽기 → ② 프로그램 연산 → ③ 출력 갱신". 이 한 바퀴를 스캔 사이클이라 한다.
- PLC는 레고처럼 모듈을 끼워 쓴다. 기본 4종: 전원 모듈(전력 공급), CPU 모듈(연산·판단의 두뇌), 입력 모듈(센서 신호 받기), 출력 모듈(모터·램프 구동).
- 릴레이 출력은 AC·DC 겸용이고 튼튼하지만 느리다. 트랜지스터 출력은 DC 전용이지만 빠르고 수명이 길다. "고속 출력이 필요하면 트랜지스터"가 정답 패턴.
- 시험 포인트: 스캔 사이클 순서(단골 함정), "모듈별 역할 짝짓기", 릴레이 vs 트랜지스터 출력 특성 비교.

2. 특수모듈 ① AD·DA — 아날로그와 디지털의 번역기

- 세상은 아날로그(온도·압력처럼 연속적으로 변하는 값)지만 PLC는 디지털(0/1)만 안다. 둘을 번역해 주는 것이 AD·DA 모듈이다.
- AD모듈: 아날로그 → 디지털 변환. 온도센서 값을 PLC가 읽게 해 준다. DA모듈: 디지털 → 아날로그 변환. PLC가 인버터에 속도 지령을 내릴 때 쓴다.
- 분해능: 몇 단계로 쪼개서 표현하느냐. 12비트면 2의 12승 = 4096단계(0~4095). 비트가 1 늘면 단계 수는 2배가 된다.
- 계산 단골: "12비트 AD모듈에 0~10V를 입력하면 1단계당 몇 V?" → 10V ÷ 4096 ≈ 2.44mV. 분모는 4096(0 포함 아님 주의: 단계 수).
- 4~20mA 전류 신호의 장점: 0mA가 나오면 선이 끊긴 것으로 판단(단선 검출). 0~10V 전압 신호는 0V가 정상값인지 단선인지 구분이 안 된다.
- 시험 포인트: "아날로그 입력이 필요하면 AD, 아날로그 출력이 필요하면 DA". 방향을 헷갈리면 반대로 찍는 함정에 걸린다.

3. 특수모듈 ② 고속카운터·위치결정·통신

- 고속카운터 모듈: 엔코더에서 쏟아지는 빠른 펄스를 놓치지 않고 센다. 일반 입력은 스캔 사이클 때문에 빠른 펄스를 놓칠 수 있다.
- 위치결정 모듈: 서보·스테핑모터의 위치·속도를 전담 제어한다. CPU가 직접 하면 버거우니 전문 모듈에 맡기는 것.
- 펄스 수가 곧 이동 거리다. "1펄스당 이동량(전자기어비)" 개념과 원점 복귀(원점 센서로 기준점 찾기)가 핵심 용어.
- 통신 모듈: PLC끼리, PLC와 상위 시스템(MES·HMI)이 대화하는 통로. Modbus, CC-Link, EtherNet/IP 같은 프로토콜을 쓴다.
- 시험 포인트: "엔코더 펄스 계수 → 고속카운터", "서보 위치제어 → 위치결정", "아날로그 변환 → AD/DA" — 역할 짝짓기가 출제 1순위.

4. 시퀀스 제어 기초 — 자동화의 문법

- 시퀀스 제어는 "정해진 순서대로" 동작하는 제어다. 자동판매기(돈 넣기 → 버튼 → 음료 나옴), 신호등이 대표 예시다.
- a접점(메이크 접점): 평상시 열려 있다가 입력 ON이면 닫힌다. "누르면 켜지는" 기동 버튼에 쓴다.
- b접점(브레이크 접점): 평상시 닫혀 있다가 입력 ON이면 열린다. "누르면 꺼지는" 정지 버튼·비상정지에 쓴다.
- 자기유지 회로: 기동 버튼(PB)을 한 번 눌렀다 떼어도 계속 돌게 하는 회로. 출력 릴레이의 a접점을 PB와 병렬로 연결한다. 실기·필기 공통 1순위.
- 인터록: 정회전과 역회전 접촉기가 동시에 켜지면 전원이 단락된다. 서로의 b접점으로 잠그는 회로가 인터록이다.
- 타이머: ON 딜레이(켜지고 n초 후 동작), OFF 딜레이, 한시/순시 접점 구분. 카운터: 설정 횟수 도달 시 동작, 다음 사이클을 위해 리셋 조건 필수.
- 시험 포인트: 자기유지·인터록 회로도는 그림으로 주고 빈칸을 묻는다. a/b접점 기호를 손으로 그려볼 것.

5. 센서 활용 기술 ① — 공장의 오감

- 센서는 공장의 눈·코·귀다. 검출 대상(물체 유무·거리·온도·압력)에 따라 종류를 고른다. 선정 기준 3종: 검출 대상, 환경(분진·수분·온도), 출력 형태.
- 근접센서: 물체가 가까워지면 반응. 유도형은 금속만, 정전용량형은 금속+비금속(플라스틱·액체)까지 검출한다.
- 광전센서: 빛으로 검출. 투과형(송수신기 마주보기·장거리), 반사형(반사판 사용), 확산반사형(물체 자체 반사·단거리).
- 검출 거리: 유도형 < 정전용량형 < 광전센서 순으로 길어지는 것이 일반적. "장거리 검출 → 광전 투과형" 패턴.
- 출력 형태: NPN(싱크 출력)은 전류를 끌어들이고, PNP(소스 출력)는 전류를 내보낸다. PLC 입력 모듈과 짝을 맞춰야 한다.
- NPN ↔ 싱크 입력, PNP ↔ 소스 입력. "NPN 센서면 싱크 입력 모듈" — 짝짓기 암기가 필수.
- 시험 포인트: 유도형 vs 정전용량형 검출 대상 비교, 광전 3형식 구분, NPN/PNP-싱크/소스 짝짓기가 3대 단골.

6. 센서 활용 기술 ② — 스마트센서와 IO-Link

- 스마트센서는 감지+연산+통신을 한 몸에 가진 센서다. 그냥 ON/OFF만 뱉던 옛날 센서와 달리 "내 상태가 이렇다"고 말한다.
- IO-Link: 센서·액추에이터용 점대점(point-to-point) 디지털 통신. 마스터 1포트당 디바이스 1대, 최대 케이블 20m.
- IO-Link의 강점 3종: ① 측정값 디지털 전송(노이즈에 강함) ② 원격 파라미터 변경(현장에 안 가도 설정 변경) ③ 진단·이벤트 수신(고장 예지).
- 아날로그(4~20mA) vs IO-Link 비교가 단골이다. "진단·파라미터 변경이 가능하면 IO-Link"가 정답 키워드.
- 무선센서: 배선이 어려운 회전부·이동부에 사용. 배터리 수명과 전파 간섭을 고려해야 한다.
- 센서 퓨전: 여러 센서 데이터를 합쳐 정확도를 높인다. 예: 진동+온도 센서로 베어링 이상을 진단.
- 시험 포인트: IO-Link의 "점대점·20m·파라미터 변경·진단" 4개 키워드를 묶어서 외울 것.

7. HMI ① — 작업자와 기계의 대화창

- HMI(Human Machine Interface)는 작업자가 설비를 보고 조작하는 화면이다. 터치패널이 대표적이며 스마트폰처럼 생겼다.
- 태그(Tag): 화면의 램프·버튼·숫자와 PLC 메모리를 연결하는 변수. "화면 버튼을 누르면 PLC의 M100이 켜진다"는 태그 설정 덕분이다.
- 태그 설정이 틀리면 화면에 엉뚱한 값이 뜨거나 버튼이 안 먹는다. HMI 개발의 핵심이자 실기 감점 1순위.
- 화면 설계 원칙: 자주 쓰는 것은 크게·앞에, 비상정지는 항상 같은 위치에. 색상은 운전(녹)·정지(적)·경보(황) 관례를 따른다.
- HMI와 PLC는 시리얼·이더넷으로 연결한다. 통신 드라이버(프로토콜) 설정이 맞아야 데이터가 표시된다.
- 시험 포인트: "태그 = 화면 객체와 PLC 메모리의 연결 고리" 정의는 그대로 외울 것.

8. HMI ② — 알람·트렌드·레시피

- 알람(경보): 이상 발생 시 화면에 띄우고 이력을 남긴다. "언제·어디서·무슨 경보"가 기록돼야 원인 추적이 된다.
- 트렌드: 온도·압력 같은 아날로그 값의 시간 변화 그래프. 서서히 올라가는 온도 곡선에서 고장 징후를 읽는다.
- 레시피: 제품 바꿀 때 설정값을 한 번에 전환하는 기능. A제품 파라미터 세트 → B제품 세트로 원터치 변경.
- 알람 vs 트렌드 vs 레시피 구분 문제가 단골이다. "이력·그래프·설정 전환" 키워드로 구분.
- HMI운영(NCS 1901080406): 운전화면 감시, 경보 확인·초동조치, 조작 이력·데이터 관리가 핵심 수행 내용이다.
- 시험 포인트: 3대 기능의 "정의+예시"를 한 줄씩. 시나리오형("온도 변화를 그래프로 보고 싶다 → 트렌드")으로 출제.

9. 제어반 설계와 전기전자장치 조립

- 제어반은 PLC·릴레이·단자대를 담은 철제 함이다. 설계 순서: 제어회로(시퀀스) 설계 → 부품 배치·배선 설계 → 제작도서 작성.
- 배치 원칙: 발열 부품(트랜스·인버터)은 위쪽에(열은 위로), 주회로(동력)와 제어회로(신호)는 분리, 배선 덕트로 정리.
- 노이즈 대책 3종 세트: ① 접지 ② 실드선 ③ 서지킬러. 시나리오형("오동작이 발생했다")의 정답 후보다.
- 접지: 제3종 접지 100Ω 이하, 특별 제3종 접지 10Ω 이하. 숫자와 명칭 짝짓기.
- 신호선은 실드선을 쓰고 동력선과 분리 배선한다. 릴레이·접촉기 코일에는 서지킬러(서지 흡수기)를 붙인다.
- 전기전자장치조립(NCS): 제어반·전기부품 장착·배선 → 절연·결선 검사 → 통전 시험 순서.
- 배선 색상 관례: 3상은 R(적)·S(백)·T(흑). 단자대 라벨·결선도 표기는 유지보수성과 채점 모두에 중요.
- 시험 포인트: 노이즈 3종+접지 저항값, 배치 원칙(발열 위·주회로 분리)이 핵심.

10. 모터 제어 ① — 인버터와 속도 제어

- 인버터는 전원의 주파수를 바꿔 AC모터의 속도를 제어한다. "주파수 ↑ = 속도 ↑"가 기본 원리. 에스컬레이터·펌프·컨베이어에 쓴다.
- V/F 제어: 전압/주파수 비율을 일정하게 유지하는 간단한 방식. 범용·저가지만 저속에서 토크가 떨어진다.
- 벡터 제어: 모터 전류를 정밀 계산해 토크까지 제어하는 고급 방식. 저속·고토크·정밀 제어가 필요하면 벡터.
- "저속에서 힘이 약하다 → V/F의 단점", "정밀 토크 제어 → 벡터" — 대비형 출제 단골.
- 기동 방식: 직입(간단·충격 큼), Y-Δ(기동 전류 감소), 인버터(부드러운 가감속·에너지 절감).
- 인버터의 부가 효과: 가감속 시간 조절로 기계 충격 감소, 불필요한 고속 운전 방지로 에너지 절감.
- 시험 포인트: V/F vs 벡터 비교표(원리·장단점·용도)를 그려서 외울 것.

11. 모터 제어 ② — 서보 vs 스테핑

- 서보모터: 엔코더가 "지금 어디까지 돌았는지"를 계속 보고하는 폐루프 제어. 위치·속도·토크를 정밀하게 잡는다. 로봇·공작기계용.
- 스테핑모터: 펄스 1개당 정해진 각도만큼 도는 개루프 제어. "펄스 수 = 회전량"이라 간단하지만, 무리하면 스텝을 놓치는 탈조가 발생한다.
- 서보 vs 스테핑 비교가 단골 중 단골이다. 키워드: 피드백 유무(폐루프/개루프), 정밀도, 가격, 탈조.
- 서보는 위치결정 모듈·전용 드라이브와 세트로 쓴다. 원점 복귀(기준점 찾기)가 시운전 첫 단계.
- 모터 선정 4요소: 부하 토크·관성, 필요 속도·정밀도, 환경(방진·방수 IP등급), 기동·제어 방식.
- 구동장치 선정(NCS 1901080107): 부하·속도·정밀도 조건 분석 → 용량 계산 → 기종·사양 선정 순서.
- 시험 포인트: "엔코더 피드백이 있으면 서보", "탈조가 단점이면 스테핑". 두 줄이면 비교 문제 해결.

12. 자주 틀리는 함정 정리

- AD/DA 방향 뒤집기: "아날로그 입력을 PLC가 읽는다 → AD". 입력이 아날로그면 AD, 출력이 아날로그면 DA.
- 스캔 사이클 순서: 입력 읽기 → 연산 → 출력 갱신. "연산 → 입력" 같은 뒤섞인 선지 주의.
- NPN/PNP 짝: NPN↔싱크, PNP↔소스. "P가 두 개인 PNP는 소스"로 외우면 안 헷갈린다.
- 서보/스테핑: "피드백=서보", "탈조=스테핑". 설명을 읽고 키워드부터 찾을 것.
- V/F vs 벡터: "저속 토크 약함=V/F 단점", "정밀 토크=벡터". 용도 연결이 핵심.
- 접지 저항값: 제3종 100Ω 이하, 특별 제3종 10Ω 이하. "특별"이 붙으면 10Ω으로 더 엄격.
- IO-Link 거리: 최대 20m, 점대점 1포트 1대. "여러 대를 한 포트에"는 틀린 선지.
- 부정형("옳지 않은 것은") 문제: 선지를 하나씩 O/X 치며 읽고, 마지막에 "옳지 않은" 것을 고르는지 확인할 것.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
PLC	공장을 자동으로 움직이는 산업용 컴퓨터. 센서 입력을 보고 판단해 모터·램프를 제어하는 공장의 두뇌.	스캔 사이클(입력→연산→출력) 순서 문제 단골. 릴레이 시퀀스 대비 장점(프로그램 변경 용이).
스캔 사이클	PLC가 반복하는 일과 한 바퀴. 입력 읽기 → 프로그램 연산 → 출력 갱신의 순서로 돈다.	순서 뒤섞인 선지가 함정. "입력→연산→출력" 암기.
래더 다이어그램	PLC 프로그램을 그리는 사다리 모양 그림. 전기 회로도처럼 생겨서 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다.	a/b접점 기호, 자기유지·인터록 회로도 해석 문제.
a접점		

	평상시 열려 있다가 입력이 ON되면 닫히는 접점. 누르면 켜지는 기동 버튼에 쓴다.	b접점과 반대. "평상시 열림·ON시 닫힘" 정의 그대로.
b접점	평상시 닫혀 있다가 입력이 ON되면 열리는 접점. 누르면 꺼지는 정지 버튼·비상정지에 쓴다.	인터록 회로에서 서로의 b접점으로 잠근다.
자기유지 회로	버튼을 한 번 눌렀다 떼어도 계속 켜져 있게 하는 회로. 출력의 a접점을 입력 버튼과 병렬로 연결한다.	실기·필기 공통 1순위. 회로도 빈칸 문제.
인터록	정회전과 역회전이 동시에 켜져 전원이 단락되는 것을 막는 회로. 서로의 b접점으로 잠근다.	"동시 동작 방지 → 인터록" 정답 패턴.
AD모듈	아날로그(온도·압력)를 디지털(숫자)로 번역하는 특수모듈. 센서 값을 PLC가 읽게 해 준다.	12비트=4096단계 계산 단골. 방향(아날로그→디지털) 주의.
DA모듈	디지털을 아날로그로 번역하는 모듈. PLC가 인버터에 속도 지령(아날로그)을 내릴 때 쓴다.	AD와 방향 반대. "아날로그 출력 → DA".
고속카운터 모듈	엔코더의 빠른 펄스를 놓치지 않고 세는 전문 모듈. 일반 입력은 스캔 때문에 빠른 펄스를 놓친다.	"엔코더 펄스 계수 → 고속카운터" 짝짓기.
위치결정 모듈	서보·스테핑모터의 위치·속도를 전담 제어하는 모듈. 펄스 수가 곧 이동 거리다.	"서보 위치제어 → 위치결정 모듈". 원점 복귀 개념.
유도형 근접센서	금속이 가까워지면 반응하는 비접촉 센서. 코일의 자기장으로 금속을 감지한다.	"금속만 검출"이 핵심. 정전용량형과 대비.
정전용량형 근접센서	금속·비금속(플라스틱·액체)까지 검출하는 센서. 정전용량 변화를 이용한다.	"비금속도 검출 → 정전용량형". 유도형과 짝지어 출제.
광전센서	빛으로 물체를 감지하는 센서. 투과형(마주보기)·반사형(반사판)·확산반사형(물체 반사) 3종.	3형식 구분 + "장거리 → 투과형" 패턴.
NPN / PNP	센서 출력 방식. NPN은 전류를 끌어들이고(싱크), PNP는 전류를 내보낸다(소스).	NPN↔싱크 입력, PNP↔소스 입력 짝짓기 필수.
IO-Link	센서까지 닿는 점대점 디지털 통신. 값+진단 정보를 주고받고 원격으로 설정을 바꿀 수 있다.	"파라미터 변경·진단 가능=IO-Link". 1포트 1대·최대 20m.
HMI	작업자가 설비를 보고 조작하는 터치 화면. 기계와 사람 사이의 대화창.	태그 정의, 알람·트렌드·레시피 3대 기능 구분.
태그	화면의 버튼·램프와 PLC 메모리를 연결하는 변수(이름표). 태그가 틀리면 화면이 엉뚱하게 동작한다.	"화면 객체와 PLC 메모리의 연결 고리" 정의 암기.
인버터		V/F(저속 토크 약함) vs 벡터(정밀 토크) 비교 단골.

	전원 주파수를 바꿔 AC모터 속도를 조절하는 장치. V/F 제어(간단)와 벡터 제어(정밀)로 나뉜다.	
서보모터 / 스테핑모터	서보는 엔코더 피드백의 정밀 폐루프 제어, 스테핑은 펄스 비례의 간단 개루프 제어(탈조 주의).	"피드백=서보, 탈조=스테핑" 키워드 구분.